

Chapitre 1

Séries entières

1 Définitions

Définition 1.1 Une série entière est une série dont le terme général est de la forme $a_n z^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire pour chaque entier naturel $n \geq 0$, le terme d'indice n est un monôme :

$$\begin{aligned}\mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto a_n z^n,\end{aligned}$$

$z \in \mathbb{C}$ est une variable complexe et $(a_n)_n$ une suite de nombres complexes. On dit que $a_n z^n$ est le terme générale de série et a_n le coefficient de la série. La somme partielle d'ordre N d'une série entière se présente sous la forme d'un polynôme :

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_N z^N = \sum_{n=0}^N a_n z^n.$$

Remarque 1.1 1. Une série entière se note $\sum a_n z^n$.

2. Etudier la convergence d'une série entière $\sum a_n z^n$ c'est déterminer l'ensemble $D \subset \mathbb{C}$ de nombres complexes pour lesquels la limite des sommes partielles existe c'est-à-dire pour lesquels

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N a_n z^n$$

existe. Dans ce cas la série définit une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ appelée somme de la série entière qu'on écrit sous la forme d'une somme étendue à l'infini :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

et on dit que la série est convergente et de somme la fonction f . Une série qui ne converge pas est dite série divergente.

2 Convergence d'une série entière

lemme 2.1 (d'Abel) Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Si elle converge en un point $z_0 \in \mathbb{C}$ alors elle converge **absolument** pour tout complexe z tel que $|z| < |z_0|$, c'est-à-dire qu'elle converge absolument en tout point du disque ouvert centré en 0 et de rayon $|z_0|$.

Démonstration On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n z_0^n = 0$, donc il existe une constante K , telle que $|a_n z_0^n| \leq$

K pour tout n . Soit z tel que $|z| < |z_0|$ (on suppose que $z_0 \neq 0$, dans le cas contraire le disque ouvert est vide et le résultat est vrai). On a

$$|a_n z^n| = |a_n z_0^n| \frac{|z^n|}{|z_0^n|} \leq K \left| \frac{z}{z_0} \right|^n.$$

Mais la série de terme générale $\left| \frac{z}{z_0} \right|^n$, avec $0 \leq \left| \frac{z}{z_0} \right| < 1$, est une série géométrique convergente. Donc la série de terme générale $|a_n z^n|$ est convergente.

Théorème 2.1 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Il existe un R unique dans $[0, +\infty[$ ou $R = +\infty$ possédant les propriétés suivantes :

1. si $|z| < R$, la série est absolument convergente ;
2. si $|z| > R$, la suite est divergente.

Démonstration. Montrons l'existence. Soit E l'ensemble des complexes z pour lesquels la série est convergente et E' l'ensemble des modules des nombres de E . On clairement que $0 \in E$, et donc $0 \in E'$. Soit R la borne supérieure (finie ou non) de E' . Montrons que R vérifient les propriétés 1 et 2 du théorème. Soit z un complexe tel que $|z| < R$. Alors $|z|$ ne majore pas E' , il existe donc z_0 dans E tel que $|z| < |z_0|$; d'après le lemme d'Abel, la série converge absolument au point z .

Soit maintenant, un complexe z tel que $|z| > R$, alors z n'appartient pas à E et donc la série est divergente au point z .

Montrons l'unicité. Supposons qu'il existe deux nombres R et R' avec les propriétés du théorème et $R < R'$. Pour tout nombre complexe z tel que $R < |z| < R'$, la série converge absolument et diverge au point z , ce qui est absurde.

Définition 2.1 Le nombre R du théorème 2.1 s'appelle le rayon de convergence de la série entière. Le disque ouvert $D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ s'appelle le disque de convergence de la série entière.

Exemple 2.1 On sait que la série géométrique $\sum z^n$ dont la somme partielle d'ordre N est

$$1 + z + z^2 + \dots + z^N = \sum_{n=0}^N z^n$$

est convergente pour $|z| < 1$ et divergente pour $|z| > 1$. Donc son rayon de convergence est $R = 1$. La somme de cette série définit une fonction $f : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ par

$$f(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

3 Détermination du rayon de convergence

On applique souvent les règles suivantes :

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Supposons que les coefficients $a_n \neq 0$ pour tout entier naturel n et que $z \neq 0$. On pose $u_n = a_n z^n$.

1. Règle de d'Alembert. Si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell \in]0 + \infty[\quad \text{ou} \quad \ell = 0 \quad \text{ou} \quad \ell = +\infty,$$

alors, le rayon de convergence est

$$R = \frac{1}{\ell} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{0} = +\infty \quad \text{ou} \quad \frac{1}{+\infty} = 0;$$

2. Règle de Cauchy. Si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell \in]0 + \infty[\quad \text{ou} \quad \ell = 0 \quad \text{ou} \quad \ell = +\infty,$$

alors, le rayon de convergence est

$$R = \frac{1}{\ell} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{0} = +\infty \quad \text{ou} \quad \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Exemple 3.1 1. Considérons la série entière $\sum \frac{n}{3^n} z^n$. La règle de d'Alembert donne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{1}{3}.$$

Donc $R = 3$.

2. Déterminons le rayon de convergence de la série $\sum \frac{z^n}{n!}$. La règle de d'Alembert donne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0.$$

Donc $R = +\infty$.

Remarque 3.1 Ces règles ne s'appliquent pas aux situations où il y a une infinité de termes de la suite des coefficients (a_n) qui s'annulent. Dans ce cas, on considère le terme général de la série, noté $u_n(z)$ et on calcule

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| = \ell(z),$$

et on détermine les complexes z tels que $\ell(z) < 1$, cela déterminera le disque de convergence (et donc aussi le rayon de convergence). Par exemple considérons la série entière $\sum \frac{z^{2n}}{n}$.

Dans ce cas, on pose $u_n(z) = \frac{z^{2n}}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| |z| = |z| = \ell(z).$$

Il y a convergence pour $|z| < 1$ et divergence pour $|z| > 1$. Donc $R = 1$.

Remarque 3.2 1. Si $R = +\infty$, alors le disque de convergence est $\mathbb{C}$ et donc la série entière est convergente en tout point de $\mathbb{C}$ et si $R = 0$ la série converge uniquement pour $z = 0$.

2. Si $R \neq 0$ est fini, on ne peut pas prévoir le comportement de la série entière sur le cercle $|z| = R$. La série entière peut être convergente sur ce cercle, elle peut être divergente, comme elle peut être convergente en certains points et divergente en d'autres. Par exemple $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ a pour rayon de convergence $R = 1$. pour $z = 1$ elle est divergente et pour $z = -1$ elle est convergente.

4 Somme, produit de deux séries entières

Théorème 4.1 Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence R et R' .

1. Soit R_1 le rayon de convergence de la série somme $\sum (a_n + b_n) z^n$. Alors $R_1 \geq \min(R, R')$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R, R')$, on a l'égalité suivante sur les sommes de ces séries :

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n.$$

2. Soit R_2 le rayon de convergence de la série produit $\sum c_n z^n$, avec

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Alors $R_2 \geq \min(R, R')$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R, R')$, on a l'égalité suivante sur des sommes de ces séries :

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right).$$

5 Convergence uniforme d'une série entière

Théorème 5.1 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in]0, +\infty[$ ou $R = +\infty$.

1. Pour tout $r \in]0, R[$, la série converge normalement et donc uniformément dans tout disque **fermé** $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ (contenu dans le disque de convergence).
2. La fonction somme d'une série entière est continue dans le disque (**ouvert**) de convergence.

6 Dérivation , intégration d'une série entière

On considère maintenant une série entière à coefficients complexes, de la variable réelle x ,

$$\sum a_n x^n, \quad (1)$$

de rayon de convergence R . La série converge absolument dans l'intervalle ouvert $] -R, R[$ appelé intervalle de convergence. Elle diverge si $|x| > R$ et on ne peut rien dire en général si $x = \pm R$, pour $R \neq +\infty$.

Définition 6.1 La série entière

$$\sum (n+1)a_{n+1}x^n \quad (2)$$

s'appelle la série dérivée de (1).

Théorème 6.1 Une série entière et sa série dérivée ont même rayon de convergence. En conséquence, toutes les séries dérivées successives d'une série entière donnée ont même rayon de convergence.

Théorème 6.2 Soit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

la fonction somme de la série entière dans son intervalle de convergence I . f est indéfiniment dérivable dans I . Les dérivées s'obtiennent en dérivant terme à terme la série donnée.

Théorème 6.3 Soit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

la fonction somme de la série entière dans son intervalle de convergence I . La série

$$\sum a_n \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

a même rayon de convergence que la série donnée. On a pour tout $x \in I$,

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

C'est-à-dire que l'on peut intégrer terme à terme une série entière dans son intervalle de convergence.

7 Série de Maclaurin ou série de Taylor à l'origine

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié les propriétés de la fonction somme de série entière. Maintenant, nous allons nous pencher sur le problème inverse. On part d'une fonction f définie dans un intervalle I de centre 0 et nous allons essayer de répondre aux deux questions suivantes :

1. Existe-t-il une série entière dont la somme soit égale à f dans I ?
2. Si c'est le cas, cette série entière est-elle unique ?

La réponse à la 2e question est affirmative :

Théorème (et définition) 7.1 *Soit I un intervalle ouvert non vide de centre 0. Soit f une fonction complexe, définie dans I . Si f est égale dans I à la somme d'une série entière, c'est-à-dire pour tout $x \in I$*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n,$$

alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Autrement dit on a nécessairement

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Cette série s'appelle la série de Maclaurin de f (on dit aussi série de Taylor de f en 0).

Démonstration f étant la somme d'une série entière dans I , disons :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \tag{1}$$

elle est indéfiniment dérivable dans I , et pour tout entier $n \geq 1$, $f^{(n)}(x)$ est somme de la série entière obtenue en dérivant terme à terme n fois la série (1) dans I . Donc $f^{(n)}(0)$ est

le terme constant de cette série entière dérivée n -ième, donc il s'obtient en dérivant n fois $a_n x^n$ soit donc

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)(n-2)\dots 1 a_n = n! a_n,$$

et donc

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Maintenant, essayons de répondre à la question 1. D'abord, on remarque si une telle série existe, elle serait de la forme (1) et donc f doit être nécessairement indéfiniment dérivable dans I . Supposons que c'est le cas. On peut alors former la série de Maclaurin de f . C'est la seule série qui puisse représenter f dans I . Mais se posent alors deux problèmes :

1. la série de Maclaurin de f converge-t-elle dans I ?
2. Si oui, sa somme coïncide-t-elle avec f ?

Ces deux problèmes peuvent avoir des réponses négatives. La série de Maclaurin peut avoir un rayon de convergence nul. Lorsque son rayon est non nul, sa somme peut être différente de f . Cependant, on a une réponse positive à ces deux problèmes pour beaucoup de fonctions usuelles.

8 Développement en série entière de fonctions usuelles

Formule de Maclaurin

Rappel

Soit f une fonction complexe admettant dans l'intervalle $[0, x]$ (ou $[x, 0]$), $x \in \mathbb{R}$, des dérivées continues jusqu'à l'ordre $n+1$. Alors

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Applications

1. **La fonction exponentielle :** $f(x) = e^x$, étant indéfiniment dérivable, on peut lui appliquer la formule de Maclaurin au voisinage de 0 à n'importe quel ordre n . Supposons $x > 0$ et évaluons le reste intégrale

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \leq e^x \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} dt = e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Si $x < 0$, on obtient

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| = \left| \int_x^0 \frac{-(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq \int_x^0 \frac{|-(x-t)^n|}{n!} e^t dt \leq \int_x^0 \frac{|-(x-t)^n|}{n!} dt.$$

En discutant selon la parité de n , on obtient Si n est pair on a $|(x-t)^n| = (x-t)^n$ et donc

$$\int_x^0 \frac{|-(x-t)^n|}{n!} dt = \int_x^0 \frac{(x-t)^n}{n!} dt = \frac{-x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

et si n est impair, on a $|(x-t)^n| = -(x-t)^n$ et donc

$$\int_x^0 \frac{|-(x-t)^n|}{n!} dt = - \int_x^0 \frac{(x-t)^n}{n!} dt = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Or

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0,$$

(pour voir cela, il suffit d'appliquer le critère de d'Alembert à la série exponentielle ce qui prouvera que son rayon de convergence est infini et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, son terme général tend vers 0 quand n tend vers l'infini). Finalement, on obtient

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \rightarrow 0, (n \rightarrow +\infty).$$

c'est-à-dire, en posant la somme partielle

$$S_n(x) := f(0) + \frac{x'}{1!} f(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0),$$

on a

$$|e^x - S_n(x)| \rightarrow 0,$$

et donc on vient montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

De là, on déduit, que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}.$$

2. Les fonctions hyperboliques :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{et} \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

L'application du développement de e^x donne, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

et

$$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

3. **Les fonctions trigonométriques :** $\cos(x)$ et $\sin(x)$. L'application de la formule de Maclaurin donne, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

et

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

4. **La série du binôme.** On considère la fonction $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$. On a

$$f^{(p)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-p+1)(1+x)^{\alpha-p}.$$

L'application de la formule de Maclaurin donne :

$$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-p+1)}{p!}x^p + R_p$$

avec

$$R_p = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-p)}{p!} \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t}\right)^p (1+t)^{\alpha-1} dt.$$

Etudions cette dernière intégrale. Supposons que $|x| < 1$. La fonction $g(t) = \frac{x-t}{1+t}$ est croissante dans $] -1, +\infty[$, et $g(0) = x$, $g(x) = 0$. Donc pour $t \in [0, x]$ ou $t \in [x, 0]$, on a $|g(t)| \leq |x|$. Il s'ensuit que

$$|R_p| \leq \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-p)}{p!} |x|^p \int_0^x (1+t)^{\alpha-1} dt.$$

En appliquant la règle de d'Alembert à la série entière de terme général

$$\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-p)}{p!} |x|^p,$$

on montre que la série converge pour $|x| < 1$ et donc son terme général tend vers 0. Il s'ensuit que $|R_p| \rightarrow 0$, quand $p \rightarrow +\infty$. Ainsi, on obtient la série dite du binôme :

$$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \dots ;$$

ou encore

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

Cette formule, permet d'obtenir les développements suivants

(a) Pour $|x| < 1$, on a

$$\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

(b) On a $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$ et $\ln(1+0) = 0$, on obtient par intégration terme à terme de la série dans (a),

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

(c) On a

$$(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots$$

cette série a un rayon de convergence est égale à 1. Comme $\arctan(0) = 0$, on obtient par intégration terme à terme, pour tout $|x| < 1$,

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

OOOOOOOOOOO **Fin du chapitre** OOOOOOOOOOO